DOKUMEN PENJELASAN PENGEMBANGAN

# Sistem Pendukung Keputusan Identifikasi Kecanduan Media Sosial

Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk pembobotan kriteria dan VIKOR untuk perangkingan mahasiswa — beserta penjelasan fitur yang baru ditambahkan dan manfaatnya bagi pengguna.

AHP + VIKOR · Panel Admin

| | |
|---|---|
| **Jenis** | Penjelasan fitur & tujuan pengembangan |
| **Modul** | Pembobotan AHP · Rekap Kuesioner · Export Excel · Ranking · Hasil Identifikasi · Laporan |
| **Tanggal** | 31 Oktober 2026 |
| **Status** | Selesai dan terverifikasi |

## 1. Ringkasan Singkat

Pada tahap ini sistem dilengkapi dari yang sebelumnya **baru tampak lengkap** menjadi **benar-benar bisa dipakai untuk penelitian**. Sebelumnya beberapa halaman masih berupa teks penjelasan saja, dan semua perhitungan memakai asumsi bobot yang sama rata untuk setiap kriteria.

Setelah pengembangan ini, admin dapat menentukan bobot prioritas kriteria melalui perbandingan berpasangan, memantau mahasiswa mana yang sudah menyelesaikan kuesioner beserta skornya, mengunduh rekap tersebut ke Excel, melihat perangkingan, serta mencetak laporan yang memakai bobot sungguhan.

| 6 | 2 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|
| Modul baru / diaktifkan | Halaman baru di panel admin | Sheet dalam satu file Excel | Error & peringatan pada pemeriksaan kode |

## 2. Kondisi Sebelumnya dan Dampaknya

Bagian ini menjelaskan *mengapa* pekerjaan ini perlu dilakukan. Semua poin di bawah adalah kondisi nyata sebelum pengembangan.

| Kondisi sebelumnya | Akibatnya bagi pengguna |
|---|---|
| Halaman **Ranking** dan **Hasil Identifikasi** hanya berisi teks penjelasan | Admin tidak bisa melihat hasil perangkingan sama sekali, meski data kuesioner sudah ada |
| Bobot kriteria dianggap **sama rata (0,2 untuk masing-masing)** | Hasil perhitungan tidak mencerminkan penilaian pakar — padahal itulah inti metode AHP |
| Belum ada halaman input perbandingan berpasangan | Metode AHP yang menjadi judul penelitian tidak dapat dijalankan |
| Belum ada rekap pengisian kuesioner | Admin tidak tahu siapa yang sudah atau belum mengisi, dan tidak ada bukti skor untuk dilaporkan |
| Belum ada fasilitas ekspor data | Rekap harus dicatat manual, rawan salah dan memakan waktu |
| Pemeriksa kualitas kode (ESLint) belum aktif | Kesalahan kecil pada kode bisa lolos tanpa terdeteksi |

## 3. Fitur yang Ditambahkan

### 3.1 Halaman Pembobotan AHP — inti metode AHP akhirnya dapat dipakai

**Tujuan:** menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria menurut penilaian admin/pakar, bukan asumsi sama rata.

**Cara kerja:** admin membandingkan kriteria satu lawan satu — misalnya "Durasi lebih penting 5 kali dibanding Frekuensi". Untuk 5 kriteria terdapat 10 pasangan perbandingan. Dari input tersebut sistem otomatis menghitung:

- **Bobot prioritas** setiap kriteria, dengan total selalu 100%
- **Uji konsistensi (CR)** — memeriksa apakah penilaian admin masuk akal atau saling bertentangan. Bila CR ≥ 0,1 sistem memberi peringatan agar penilaian diperbaiki
- **Matriks perbandingan 5×5** dan matriks ternormalisasi, ditampilkan sebagai bukti perhitungan

> **Mengapa ini penting:** inilah yang membedakan sistem ini dari sekadar rata-rata biasa. Bobot hasil input otomatis dipakai di seluruh halaman lain — Ranking, Hasil Identifikasi, Rekap Kuesioner, dan Laporan — sehingga tidak perlu input ulang dan tidak ada angka yang berbeda antar halaman.

| Kode | Kriteria | Tipe |
|---|---|---|
| `C1` | Durasi | Cost — semakin rendah semakin baik |
| `C2` | Frekuensi | Cost — semakin rendah semakin baik |
| `C3` | Ketergantungan | Cost — semakin rendah semakin baik |
| `C4` | Gangguan Akademik | Cost — semakin rendah semakin baik |
| `C5` | FoMO (Fear of Missing Out) | Cost — semakin rendah semakin baik |

### 3.2 Halaman Rekap Kuesioner — menjawab "siapa yang sudah selesai?"

**Tujuan:** admin dapat memantau pengisian kuesioner seluruh mahasiswa dalam satu tabel.

| Kolom | Arti sederhana |
|---|---|
| Status | **Selesai** atau **Belum** mengisi |
| Terjawab | Berapa dari 25 pertanyaan yang sudah diisi (mis. 25/25) |
| **Total Skor** | Jumlah seluruh jawaban, rentang 25–125. Inilah yang dimaksud sebagai **"berapa benar"** pada permintaan awal |
| **Skor AHP** | Skor gabungan setelah mempertimbangkan bobot prioritas kriteria, skala 1–5 |
| Nilai C1–C5 | Rata-rata jawaban per kriteria: Durasi, Frekuensi, Ketergantungan, Gangguan Akademik, FoMO |
| Q & Rank | Posisi mahasiswa dalam perangkingan VIKOR |
| Kategori | Rendah / Sedang / Tinggi / Sangat Tinggi |
| Waktu Submit | Kapan kuesioner dikirim |

Di bagian atas halaman tersedia ringkasan: berapa mahasiswa yang sudah mengisi, berapa yang belum, rata-rata skor, dan skor terendah. Tersedia pula pencarian serta filter status — berguna ketika jumlah mahasiswa banyak.

> **Catatan soal istilah "berapa benar":** karena kuesioner ini bersifat *pengukuran sikap* dengan skala 1–5, bukan ujian dengan kunci jawaban, maka "berapa benar" di sini berarti **total skor jawaban**, bukan jumlah jawaban yang cocok dengan kunci. Hal ini sudah dikonfirmasi pada awal pengerjaan.

### 3.3 Ekspor Excel — data siap dilampirkan ke laporan

Satu tombol **Export Excel** menghasilkan satu file berisi **tiga lembar kerja**:

| Lembar kerja | Isi dan kegunaan |
|---|---|
| **Rekap Kuesioner** | Tabel utama, satu baris per mahasiswa, sudah diformat rapi — judul tebal dan baris judul terkunci saat digulir. Memuat status, skor, nilai kriteria, serta hasil VIKOR |
| **Bobot AHP** | Bobot setiap kriteria beserta persentasenya, ditambah hasil uji konsistensi (λmax, CI, RI, CR). Berguna sebagai bukti perhitungan pada lampiran |
| **Detail Jawaban** | 25 jawaban mentah per responden ( `C1_A1` … `C5_A5` ) untuk keperluan audit atau pengolahan ulang |

**Manfaat:** data dapat langsung diolah di Excel, dilampirkan pada laporan, atau diserahkan kepada pembimbing tanpa perlu mengetik ulang.

### 3.4 Ranking dan Hasil Identifikasi — dari teks penjelasan menjadi halaman kerja

- **Ranking:** tabel peringkat lengkap dengan pencarian, filter kategori, dan pengurutan. Peringkat 1 berarti tingkat kecanduan paling rendah. Halaman ini juga menampilkan bobot kriteria yang sedang dipakai beserta indikator apakah bobot tersebut sudah berasal dari AHP atau masih setara.
- **Hasil Identifikasi:** kartu ringkasan (jumlah responden, sebaran kategori, rata-rata indeks Q) serta tabel yang dapat diklik per mahasiswa untuk melihat nilai tiap kriteria dan keterangan kategorinya.

> **Prinsip yang dijaga:** Ranking, Hasil Identifikasi, dan Rekap Kuesioner memakai **satu sumber perhitungan yang sama**. Dengan demikian angka di halaman mana pun tidak akan berbeda — tidak akan muncul pertanyaan "kenapa di sini 0,35 tetapi di sana 0,36".

### 3.5 Laporan kini memakai bobot AHP yang sebenarnya

Sebelumnya laporan tercetak dengan bobot sama rata. Sekarang laporan memuat:

- Tabel **bobot kriteria AHP** yang benar-benar dipakai (bobot dan persentase)
- Identitas institusi, fakultas, dan program studi
- Ringkasan sebaran kategori kecanduan
- Tabel perangkingan lengkap dengan nilai S, R, Q, dan peringkat

Apabila admin belum mengisi bobot AHP, sistem tetap dapat membuat laporan dengan bobot setara — namun laporan akan **menyatakan secara terbuka** bahwa bobot belum diisi. Dengan begitu tidak ada klaim yang menyesatkan.

### 3.6 Pemeriksa kualitas kode (ESLint)

**Tujuan:** menjaga kualitas dan konsistensi kode untuk pengembangan berikutnya. Alat ini secara otomatis memeriksa kesalahan umum, kode yang tidak terpakai, dan potensi bug setiap kali pengembangan dilakukan. Hasil pemeriksaan saat ini: **0 error dan 0 peringatan**.

Bagi pengguna akhir alat ini tidak terlihat, tetapi membuat sistem lebih aman dan lebih mudah dirawat di kemudian hari.

## 4. Manfaat Keseluruhan bagi Pengguna

| No | Manfaat | Penjelasan |
|---|---|---|
| 1 | **Sistem lengkap sesuai metode penelitian** | AHP untuk pembobotan dan VIKOR untuk perangkingan, keduanya benar-benar berjalan |
| 2 | **Admin punya kendali penuh** | Bobot kriteria ditentukan sendiri, dapat diubah dan dihitung ulang kapan saja |
| 3 | **Tidak ada lagi kerja manual** | Rekap dan laporan siap diunduh dalam hitungan detik |
| 4 | **Hasil dapat dipertanggungjawabkan** | Ada uji konsistensi dan jejak jawaban mentah sebagai bukti |
| 5 | **Angka konsisten** | Semua halaman dan laporan memakai sumber perhitungan yang sama |

## 5. Alur Kerja yang Disarankan

1. **Login sebagai admin**
   Masuk ke panel admin sistem
2. **Pembobotan AHP**
   Isi 10 perbandingan berpasangan, pastikan status “Konsisten” (CR < 0,1), lalu simpan
3. **Mahasiswa mengisi kuesioner**
   Login cukup dengan NIM, lalu jawab 25 pertanyaan dengan pilihan teks (Sangat Tidak Setuju s/d Sangat Setuju)
4. **Rekap Kuesioner**
   Pantau siapa yang sudah atau belum mengisi, lalu Export Excel
5. **Ranking / Hasil Identifikasi**
   Lihat peringkat dan kategori kecanduan tiap mahasiswa
6. **Laporan**
   Generate laporan, lalu cetak atau simpan sebagai PDF

**Penting:** langkah 2 sebaiknya dilakukan **sebelum** langkah 4 sampai 6, karena seluruh skor dan peringkat dihitung berdasarkan bobot yang tersimpan.

## 6. Hal yang Perlu Diketahui (Batasan Saat Ini)

| Hal | Penjelasan |
|---|---|
| **Data tersimpan di server** | Data (akun, jawaban kuesioner, dan bobot AHP) disimpan terpusat pada server melalui `api.php`, sehingga dapat diakses dari perangkat mana pun dan tidak hilang saat data browser dibersihkan. Browser hanya menyimpan salinan sementara agar aplikasi tetap responsif dan masih bisa dipakai bila koneksi terputus. |
| **Nilai Q bersifat relatif** | Q adalah indeks VIKOR yang dihitung relatif terhadap kelompok responden. Bila jumlah responden bertambah, nilai Q dapat berubah. |
| **Minimal 3 responden** | Dengan 1–2 responden, nilai Q belum bermakna (dapat selalu 0 sehingga semua masuk kategori "Rendah"). Sistem sudah menampilkan peringatan otomatis mengenai hal ini. |
| **Kategori berbasis ambang Q** | Rendah ($Q \leq 0{,}25$), Sedang ($0{,}25 < Q \leq 0{,}5$), Tinggi ($0{,}5 < Q \leq 0{,}75$), Sangat Tinggi ($Q > 0{,}75$). Ambang ini dapat disesuaikan apabila pembimbing memiliki ketentuan lain. |

## 7. Hasil Pengujian

Seluruh fitur telah diuji pada aplikasi yang berjalan, bukan hanya diperiksa dari sisi kode.

| Pemeriksaan | Hasil |
|---|---|
| Pengujian fitur baru (kuesioner, AHP, rekap, Excel, laporan) | **19 dari 19 skenario lulus**, tanpa error saat aplikasi berjalan |
| Pengujian penyimpanan server & login NIM (satu perangkat) | **25 dari 25 skenario lulus** |
| Pengujian sinkronisasi antar perangkat (tambah mahasiswa, bobot AHP, jawaban) | **21 dari 21 skenario lulus** |
| Pengujian aplikasi tanpa server (mode lokal) | **9 dari 9 skenario lulus** |
| Pengujian pengiriman kuesioner bersamaan | **12 dari 12 jawaban tersimpan**, tidak ada data hilang |
| Pengujian regresi alur utama (login, dashboard, laporan) | **24 dari 24 skenario lulus** |
| Pengujian regresi halaman kriteria & subkriteria | **19 dari 19 skenario lulus** |
| Pemeriksaan kualitas kode (ESLint) | 0 error, 0 peringatan |
| Pemeriksaan tipe TypeScript | Bersih, tanpa kesalahan |
| Proses build produksi | Berhasil |
| Verifikasi isi file Excel | Tiga lembar kerja benar, struktur dan nilainya sesuai |

Contoh hasil uji pada data nyata:

- Bobot yang tersimpan dari input AHP: `C1 0,5487` · `C2 0,2275` · `C3 0,1195` · `C4 0,0522` · `C5 0,0522` — total 100%
- Mahasiswa contoh: status **Selesai**, terjawab 25/25, total skor **100**, Skor AHP **4,0000**
- File Excel terunduh dengan nama `rekap-kuesioner-2026-10-31.xlsx` dan terbaca benar oleh aplikasi pengolah spreadsheet

## 8. Kesimpulan

Pengembangan ini mengubah sistem dari **“sudah tampak lengkap”** menjadi **“benar-benar dapat dipakai untuk penelitian”**.

Metode AHP tidak lagi hanya nama pada judul — bobotnya dihitung, diuji konsistensinya, disimpan, dan dipakai secara konsisten di seluruh sistem.

Admin juga memperoleh alat kerja nyata: memantau pengisian kuesioner, mengunduh rekap dalam bentuk Excel, serta mencetak laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Langkah Lanjutan yang Dapat Dipertimbangkan

- **Penyimpanan data terpusat** — data kini disimpan di server lewat `api.php`, sehingga mahasiswa dapat mengisi dari perangkat mana pun dan admin melihat data terbaru tanpa bergantung pada satu browser
- **Penyesuaian ambang kategori** bila pembimbing menetapkan ketentuan berbeda
- **Penambahan jumlah responden** agar nilai Q dan perangkingan menjadi lebih stabil dan bermakna
- **Login mahasiswa cukup dengan NIM** — tanpa password, karena NIM sudah unik dan dikelola admin

---